New Horizons®
Centro de Capacitación

Curso

Taller de IA con .NET

Docente: Ing. Edwin Fidel Barrientos Retuerto

New Horizons®
Centro de Capacitación

Módulo 3:

Implementación Básica de MCP en .NET

Objetivo del módulo: Implementar manejo de contexto utilizando MCP en una aplicación .NET

New Horizons®
Centro de Capacitación

Sesión 3:

Implementación Básica de MCP en .NET

New Horizons®
Centro de Capacitación

Agenda

- Estructura de una solución con MCP
- Gestión de sesiones y contexto
- Persistencia simple de información
- Ejercicio Práctico

Componentes Clave: El Anfitrión (MCP Host)

EL ORQUESTADOR CENTRAL DEL ECOSISTEMA

El **Anfitrión (Host)** es la aplicación de IA principal que inicia la sesión. Actúa como el cerebro operativo que integra el Modelo de Lenguaje (LLM) con el protocolo MCP.

Gestión de Conexiones

Inicia y mantiene las conexiones activas con uno o más servidores MCP de forma simultánea.

Coordinación de Clientes

Orquesta múltiples clientes MCP internos, asegurando que cada uno se comunique con su servidor respectivo.

Interfaz y LLM

Gestiona la experiencia del usuario y procesa la lógica del modelo de lenguaje para ejecutar acciones.

EJEMPLOS DE ANFITRIONES: Claude Desktop | IDE (VS Code, Cursor) | Aplicaciones de IA Personalizadas

Componentes Clave: El Cliente y el Servidor

ARQUITECTURA DE COMUNICACIÓN MCP

New Horizons®
Centro de Capacitación

MCP Client
EL GUARDIÁN

- **Gestión de Conexiones:** Mantiene el canal dedicado con el servidor MCP.
- **Traducción de Intenciones:** Convierte los deseos del modelo en solicitudes estructuradas.
- **Negociación:** Descubre capacidades y establece los límites de seguridad.
- **Seguridad:** Actúa como puente controlado entre el Host y el mundo exterior.

MCP Server
EL PROVEEDOR

Herramientas (Tools)
Funciones ejecutables para realizar acciones externas (APIs, DBs).

Recursos (Resources)
Fuentes de datos de solo lectura (archivos, logs, contenido).

Prompts
Plantillas reutilizables para estructurar la interacción con el LLM.

** Los servidores operan como programas independientes que exponen capacidades de forma estandarizada.*

Beneficios de la Adopción del MCP

Valor estratégico para el ecosistema de IA

New Horizons®
Centro de Capacitación

Interoperabilidad

Permite que los LLM compartan contexto y utilicen herramientas externas (BD, APIs) de forma **estandarizada**, eliminando integraciones personalizadas.

Preservación de Contexto

Asegura la **continuidad de la información** a lo largo de múltiples interacciones, vital para flujos de trabajo complejos y coherentes.

Arquitectura Unificada

Marco de comunicación con **seguridad integrada** (autenticación y permisos), simplificando la gestión de límites de confianza.

Productividad

Los desarrolladores construyen integraciones **más eficientes**, reduciendo la sobrecarga operativa y permitiendo un enfoque total en la innovación.

Arquitectura Modular y Diseño de Capas

Separación clara entre la lógica de datos y los canales de comunicación.

New Horizons®
Centro de Capacitación

Capa de Datos (Data Layer)

Protocolo Base:
Intercambio basado en **JSON-RPC 2.0** para una semántica predecible.

Gestión de Ciclo de Vida

Negociación de Capacidades

Primitivas Clave:

Tools: Funciones ejecutables.

Resources: Datos de solo lectura.

Prompts: Plantillas interactivas.

Capa de Transporte (Transport Layer)

Mecanismos Soportados:

- **HTTP + SSE:** Comunicación remota y streaming.
- **Stdio:** Comunicación local eficiente (stdin/stdout).

"Esta capa abstrae la complejidad de la red, permitiendo que la Capa de Datos permanezca agnóstica al transporte físico."

Capas de Datos: Protocolo de Intercambio

El lenguaje común del MCP

New Horizons
Centro de Capacitación

Estándar JSON-RPC 2.0

MCP utiliza JSON-RPC 2.0 para definir la estructura y semántica de la comunicación. Proporciona un formato ligero y predecible para:

- Solicitudes con ID único
- Notificaciones (sin respuesta)
- Respuestas de éxito o error

```
{
"jsonrpc": "2.0",
  "method": "tools/call",
  "params": { "name": "get_data" },
  "id": 1
}
```

Gestión del Ciclo de Vida

1. **Inicialización**
   Handshake inicial y negociación de versiones del protocolo.
2. **Negociación de Capacidades**
   Declaración de herramientas, recursos y prompts disponibles.
3. **Terminación**
   Cierre ordenado de la sesión y liberación de recursos.

SOLICITUD → PROCESO → RESPUESTA

Primitivas del Servidor: Herramientas

New Horizons
Centro de Capacitación

Definición

Funciones ejecutables que los modelos de IA invocan para realizar acciones en sistemas externos.

- **Nombre Único:** Identificador claro para el LLM.
- **Descripción:** Explica cuándo y cómo usar la herramienta.
- **Esquema JSON:** Define los parámetros de entrada requeridos.

Consultas BD
Ej: query_database

Llamadas API
Ej: fetch_weather

Archivos
Ej: write_log

Ejemplo de Estructura

```
{
  "name": "query_database",
  "description": "Ejecuta SQL en
producción",
  "parameters": {
    "type": "object",
    "properties": {
      "sql_query": { "type": "string" },
      "db_name": { "type": "string" }
    },
    "required": ["sql_query"]
  }
}
```

Control de Usuario: Las aplicaciones pueden solicitar confirmación antes de la ejecución.

Primitivas del Servidor

RECURSOS Y PROMPTS

Recursos

- **Identificación:** Mediante URIs únicas (ej.

Fuentes de datos de **solo lectura** que proporcionan información contextual externa al modelo.

Primitivas del Cliente

Capacidades que permiten a los servidores solicitar interacciones específicas a la aplicación anfitriona (Host).

New Horizons®
Centro de Capacitación

Muestreo

Permite a los servidores solicitar **completaciones de modelos** de lenguaje a la aplicación del cliente. Ideal para que el servidor use un LLM sin integración directa.

Elicitación

Faculta al servidor para solicitar **información adicional** o confirmación al usuario final, asegurando precisión antes de ejecutar acciones críticas.

Registro

Los servidores pueden enviar **mensajes de registro** (logs) al cliente. Fundamental para la depuración en tiempo real y el monitoreo del sistema.

Estas capacidades deben ser **negociadas** durante la fase de inicialización de la sesión para ser utilizadas operativamente.

Capa de Transporte

Stdio vs. HTTP: Canales de Comunicación

New Horizons
Centro de Capacitación

Stdio Transport

Comunicación directa entre procesos locales en la misma máquina.

- **Máximo Rendimiento:** Sobrecarga de red mínima para integraciones locales.
- **Flujos Estándar:** Utiliza stdin y stdout para el intercambio de mensajes.
- **Ideal para Prototipos:** Simplicidad en el desarrollo y depuración local.

Streamable HTTP

Arquitectura orientada a la red para servicios remotos y escalables.

- **Mensajería Dual:** HTTP POST para peticiones y SSE para streaming bidireccional.
- **Seguridad Estándar:** Soporta Bearer Tokens y autenticación OAuth 2.1.
- **Escalabilidad:** Permite conectar clientes locales con servidores en la nube.

Nota Técnica: El protocolo MCP utiliza **JSON-RPC 2.0** como formato de mensaje independientemente de la capa de transporte elegida, asegurando la interoperabilidad total.

Gestión de Sesiones y Comunicación con Estado

Continuidad y eficiencia en la interacción IA-Servidor

New Horizons
Centro de Capacitación

Las sesiones en MCP permiten una comunicación **stateful** (con estado), fundamental para habilitar flujos de trabajo complejos y conversacionales, eliminando la necesidad de renegociar capacidades en cada mensaje.

Continuidad de Flujo

Mantiene el contexto relevante a lo largo de interacciones múltiples sin pérdida de información.

Reducción de Sobrecarga

Evita la renegociación constante de capacidades, acelerando la respuesta del sistema.

Estado Ligero

Almacenamiento transitorio en memoria para un intercambio de contexto ultra-rápido.

Sin Sesión

Negociar → Ejecutar → Cerrar
(Repetir N veces)

→

Con Sesión MCP

Inicializar → [Múltiples Ejecuciones] → Cerrar
(Eficiencia Optimizada)

Ciclo de Vida de la Sesión

Fases de Inicialización, Operación y Terminación

New Horizons®
Centro de Capacitación

1. Inicialización

- Solicitud **initialize** con versión del protocolo y metadatos.
- Negociación de capacidades (Sampling, Tools, Resources).
- Notificación **initialized** para confirmar el handshake.

ESTABLECIMIENTO

2. Operación

- Intercambio bidireccional de solicitudes y respuestas.
- Descubrimiento dinámico de herramientas (**tools/list**).
- Solicitudes de muestreo o elicitación del servidor al cliente.

FLUJO ACTIVO

3. Terminación

- Cierre ordenado de la conexión de transporte subyacente.
- Manejo de **timeouts** y errores de red.
- Limpieza de recursos temporales y estados en memoria.

CIERRE LIMPIO

Nota: *El intercambio de mensajes se rige por el estándar JSON-RPC 2.0, asegurando una comunicación predecible y estructurada.*

Manejo del Estado de la Sesión

EFICIENCIA DE TRANSPORTE VS. PERSISTENCIA DE NEGOCIO

New Horizons®
Centro de Capacitación

Estado de Sesión (MCP)

"Ligero y Transitorio"

- **Ubicación:** Almacenado en memoria RAM.
- **Propósito:** Acelerar intercambio de contexto y notificaciones.
- **Contenido:** ID de sesión, matriz de capacidades, manejadores de recursos y suscripciones.

Persistencia de Negocio

"Duradero y Permanente"

- **Responsabilidad:** Aplicación Anfitriona (Host).
- **Ubicación:** Bases de datos, colas o almacenes de objetos.
- **Contenido:** Datos de informes largos, historial de usuario, planes multi-agente.

El estado de la sesión de MCP es una **conveniencia de transporte**, no un registro de flujo de trabajo. No se pierde información crítica del negocio si la conexión se interrumpe.

Identificación de Sesión y Seguridad

PROPAGACIÓN Y PROTECCIÓN DE IDENTIFICADORES

New Horizons
Centro de Capacitación

Propagación del ID

RECOMENDADO

Streamable HTTP

Uso de encabezados estándar para una comunicación limpia.

```
Mcp-Session-Id: uuid-v4-random-string
```

LEGACY

HTTP + SSE

Propagación vía parámetros de consulta (Query Params) en la URL.

Requiere gestión compleja debido al doble endpoint.

Garantías de Seguridad

No Predictibilidad

IDs generados criptográficamente (UUIDs) para mitigar el **secuestro de sesión**.

Vinculación de Identidad

Asociar el ID de sesión a información específica del usuario autorizado:

```
<user_id>:<session_id>
```

Rotación y Expiración

Limitar la vida útil de los IDs para reducir la ventana de exposición ante posibles ataques.

Importante: Los IDs de sesión son una conveniencia de transporte, **no deben usarse para autenticación**.

Persistencia de Contexto vs Almacenamiento a Largo Plazo

Diferenciando el estado del protocolo de los datos de negocio

New Horizons®
Centro de Capacitación

Estado de Sesión MCP

"Ligero y Transitorio"

- ✓ Almacenado en **memoria** para alta velocidad.
- ✓ Contiene IDs de sesión y matriz de capacidades.
- ✓ Diseñado para intercambio de contexto activo.

✗ No sobrevive al cierre de la conexión.

Persistencia del Anfitrión

"Durable y Estructurado"

- ✓ Almacenado en **Bases de Datos** o Colas.
- ✓ Datos de negocio y planes multi-agente.
- ✓ Historial completo y registros de auditoría.

✓ Independiente del ciclo de vida de la sesión.

Seguridad: Aislamiento y Límites de Confianza

New Horizons
Centro de Capacitación

Aislamiento Fuerte

El diseño establece una conexión **uno a uno** entre cada cliente y su servidor correspondiente, garantizando que los protocolos y permisos no se mezclen.

Límites de Confianza

Previene la fuga de contexto o permisos entre servicios conectados, asegurando que cada interacción se realice dentro de un **ámbito bien definido**.

ARQUITECTURA DE SESIÓN SEGURA

Cliente MCP — SESIÓN 1:1 — Servidor MCP

- Sin mezcla de dominios
- Políticas estrictas

"Cada par cliente-servidor opera dentro de su propia sesión, protegiendo la integridad de la información sensible."

Riesgos de Seguridad en las Sesiones

Protección del contexto y prevención de accesos no autorizados

New Horizons®
Centro de Capacitación

Principales Amenazas

Secuestro de Sesión

Atacantes obtienen IDs válidos para suplantar usuarios legítimos debido a identificadores predecibles o robados.

Inyección de Eventos

Manipulación de flujos (SSE/HTTP) para inyectar eventos maliciosos que alteran el comportamiento del LLM.

Estrategias de Mitigación

Verificación de Solicitudes

Validación obligatoria de todas las peticiones entrantes en el servidor.

IDs Criptográficos

Uso de UUIDs no determinísticos con rotación y expiración periódica.

Vinculación de Identidad

Autenticación y Autorización (Oauth 2.1)

SEGURIDAD A NIVEL DE TRANSPORTE HTTP

New Horizons
Centro de Capacitación

MCP integra un subconjunto de **OAuth 2.1** para proteger recursos en transportes HTTP.

01 Solicitud Protegida

El cliente intenta acceder a un recurso restringido en el servidor MCP.

02 Desafío (401)

El servidor responde con 401 Unauthorized y metadatos del recurso.

03 Descubrimiento

El cliente descubre los endpoints de OAuth (Token, Authorization).

04 Obtención de Token

Flujo PKCE para obtener el token de acceso y reintentar la solicitud.

Clientes MCP

Actúan como **Clientes OAuth**, solicitando tokens para acceder a servicios restringidos.

Servidores MCP

Actúan como **Servidores de Recursos OAuth**, validando tokens de portador (bearer tokens).

Servidores de Referencia y Ecosistema

IMPLEMENTACIONES BASE PARA LA EXPANSIÓN DEL MCP

New Horizons®
Centro de Capacitación

Filesystem

Operaciones seguras con controles de acceso. Herramientas para leer, escribir y manipular archivos locales o remotos.

Git

Manipulación de repositorios: listar archivos modificados, crear ramas y generar mensajes de commit contextuales.

Fetch

Obtención y conversión de contenido web optimizado para LLMs. Acceso estructurado a información externa.

Memory

Sistema de persistencia basado en grafos de conocimiento para el recuerdo de información a largo plazo.

Time

Capacidades de conversión de tiempo y gestión de zonas horarias para agentes conscientes del contexto temporal.

Servidores Custom

Posibilidad de integrar APIs de terceros, bases de datos SQL/NoSQL y sistemas ERP propietarios.

CAPACIDADES DEL ECOSISTEMA: Interoperabilidad · Modularidad · Escalabilidad · Seguridad Estándar

Casos de Uso: soporte TI y Automatización

Aplicaciones Prácticas de la Arquitectura MCP

New Horizons
Centro de Capacitación

Asistente de Soporte TI Inteligente

Automatización de la gestión de incidencias desde plataformas de mensajería.

Entrada: Slack > Agente IA (Elicitation) > Servidor MCP (Jira) > Resultado: Ticket Creado

New Horizons
Centro de Capacitación

Conclusiones

Estándar Unificado

MCP resuelve la fragmentación de integraciones, estableciendo un marco único para que cualquier modelo acceda a cualquier fuente de datos.

Seguridad y Escalabilidad

Su diseño de capas y gestión de sesiones garantizan sistemas robustos, seguros y capaces de escalar en entornos corporativos.

Agentes más Capaces

Facilita la creación de agentes de IA que no solo "chatean", sino que ejecutan acciones precisas basadas en contexto real.

Interacción Real

Representa un paso evolutivo hacia una integración fluida y potente entre la inteligencia artificial y el mundo físico/digital.

GRACIAS